Grafici a linee (line chart)

Vediamo come rappresentare i grafici a linee impiegando una funzione e un set di dati inclusi nella installazione base di **R**. Si tratta della funzione **plot()** [1], utile per una molteplicità di rappresentazioni

Se nella `Console di R` digitate **data()** potete vedere l'elenco dei set dati che sono caricati automaticamente all'avvio del programma e che include il set di dati **WorldPhones** qui impiegato.

Copiate e incollate nella `Console di R` questo script e premete ↵ `Invio`:

```
# GRAFICI A LINEE set di dati di R
#
mydata <- data.frame(WorldPhones) # trasforma il set di dati WorldPhones in dataframe
mydata # mostra i dati
#
windows() # apre una nuova finestra
#
# traccia il grafico a linee per la prima variabile
plot(mydata$N.Amer, type="o", pch=19, lty=1, col="red", ylim=c(0,80000), axes=FALSE,
ann=FALSE)
# sovrappone i grafici a linee per le variabili successive
lines(mydata$Europe, type="o", pch=20, lty=2, col="blue")
lines(mydata$Asia, type="o", pch=21, lty=3, col="brown")
lines(mydata$S.Amer, type="o", pch=22, lty=4, col="darkolivegreen")
lines(mydata$Oceania, type="o", pch=23, lty=5, col="gold1")
lines(mydata$Africa, type="o", pch=24, lty=6, col="green4")
lines(mydata$Mid.Amer, type="o", pch=25, lty=7, col="cornflowerblue")
#
# traccia gli assi con le rispettive scale e riporta le etichette sull'asse orizzontale
axis(1, at=1:7, labels=c("1951","1956","1957","1958","1959","1960","1961"))
axis(2, las=1, at=20000*0:80000)
#
# riporta titolo ed etichetta dell'asse delle x
title(main="Numero di apparecchi telefonici nel mondo", col.main="black", font.main=1)
title(xlab="Anno della rilevazione", col.lab="black")
#
# riporta una legenda con i nomi delle variabili e i simboli delle linee impiegati
legend(5, 70000, c("Nord America", "Europa", "Asia", "Sud America", "Oceania", "Africa",
"Centro America"), cex=0.8, col=c("red","blue", "brown", "darkolivegreen", "gold1",
"green4", "cornflowerblue"), pch=19:25, lty=1:7, bty="y")
#
```

Nella prima riga di codice dal set di dati **WorldPhones** con la funzione **data.frame()** viene creata una tabella (dataframe) che viene assegnata (**<-**) all'oggetto **mydata**, quindi con **mydata** sono mostrati i dati importati:

```
> mydata # mostra i dati
     N.Amer Europe Asia S.Amer Oceania Africa Mid.Amer
1951  45939  21574 2876   1815    1646     89      555
1956  60423  29990 4708   2568    2366   1411      733
1957  64721  32510 5230   2695    2526   1546      773
1958  68484  35218 6662   2845    2691   1663      836
1959  71799  37598 6856   3000    2868   1769      911
1960  76036  40341 8220   3145    3054   1905     1008
```

```
1961   79831   43173 9053    3338     3224    2005      1076
```

che sono rappresentati dalle rilevazioni, effettuate tra l'anno 1951 e l'anno 1961, del numero di apparecchi telefonici, suddivisi per le principali aree geografiche del mondo.

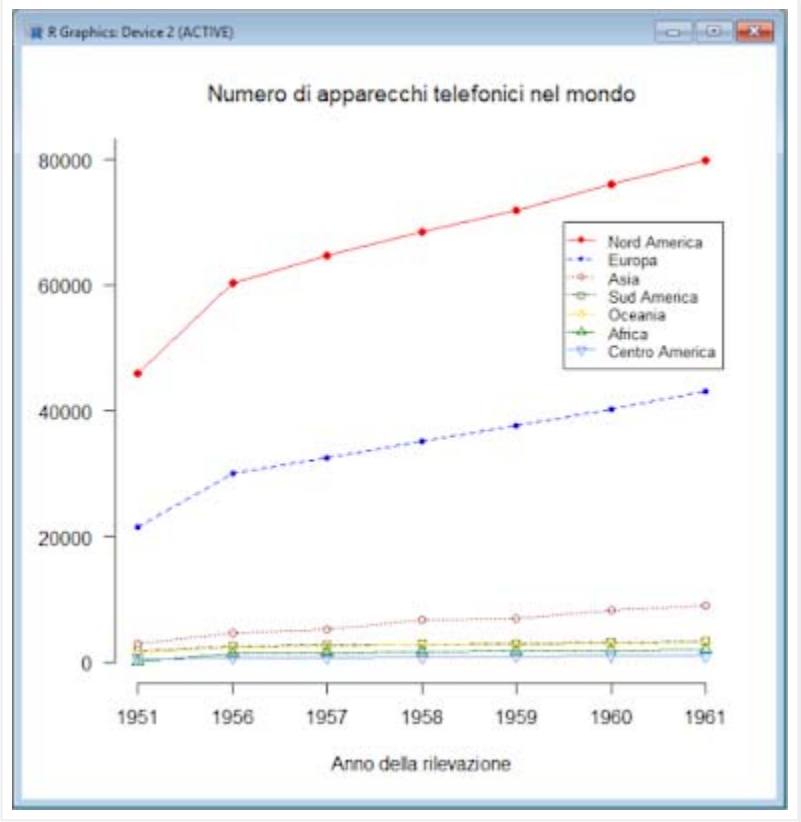
Dopo avere aperto la finestra grafica con **windows()** nel successivo blocco di codice viene generato mediante la funzione **plot()** il grafico a linee che riporta in ascisse (x) i descrittori delle righe (`1951, 1952, … 1961`) e impiega come argomenti:
→ **mydata$N.Amer** la prima variabile del set di dati, posta in ordinate (y);
→ **type="o"** che consente di sovrascrivere i grafici successivi;
→ **pch=19** quale dei simboli dei punti di R deve essere impiegato per i punti da rappresentare;
→ **lty=1** quale degli stili delle linee di R deve essere impiegato per la linea da rappresentare;
→ **col="red"** quale colore impiegare per i punti e le linee da rappresentare;
→ **ylim=c(0,80000)** limiti inferiore e superiore dell'asse delle y;
→ **axes=FALSE** che indica di non rappresentare gli assi del grafico che verranno poi configurati manualmente nelle righe successive;
→ **ann=FALSE** che indica di non rappresentare titolo ed etichette dell'asse delle x e delle y che verranno poi configurati manualmente nelle righe successive.

Al grafico così creato, con le sei righe di codice successive sono sovrapposti i grafici a linee delle altre sei variabili che vogliamo rappresentare: **Europe**, **Asia**, **S.Amer**, **Oceania**, **Africa**, **Mid.Amer**.

Viene poi tracciato l'asse delle x **axis(1....)** ponendo nelle posizioni che vanno dalla 1 alla 7 (**at=1:7**) le etichette **"1951", "1956", "1957", "1958", "1959", "1960", "1961"** riportate nell'argomento **labels**. Per l'asse delle ordinate **axis(2....)** le tacche sono tracciate in orizzontale (**las = 1**) ogni 20000 (**at=20000**) per la scala che va da 0 a 80000 (**0:80000**).

Titolo ed etichetta dell'asse delle x riportati nel blocco di codice successivo non richiedono particolari commenti.

Infine la funzione **legend()** consente di aggiungere una legenda, che prevede i seguenti argomenti:
→ **5, 70000** sono le coordinate x e y alle quali viene posizionato l'angolo superiore sinistro della legenda;
→ **"Nord America", "Europa", "Asia", "Sud America", "Oceania", "Africa", "Centro America"** sono i nomi da riportare;
→ **cex.axis = 0.8** specifica la dimensione dei caratteri da impiegare;
→ **"red","blue", "brown", "darkolivegreen", "gold1", "green4", "cornflowerblue"** sono i colori di R che ovviamente riprendono nell'ordine quelli delle linee riportate nel grafico;
→ **pch=19:25** sono i simboli dei punti di R impiegati nel grafico;
→ **lty=1:7** sono gli stili delle linee di R impiegati nel grafico;
→ **bty="y"** che è l'opzione di default della funzione **plot()** e consente di tracciare il riquadro contenente la legenda, viene qui riportato per ricordare che con **bty="n"** è possibile eliminarlo.



Da notare che l'esempio è stato sviluppato esclusivamente per illustrare le funzioni e gli argomenti per rappresentare un grafico a linee. Ma si fa notare nel set di dati fornito, tra il 1951 e il 1956 intercorrono 5 anni, mentre gli intervalli successivi sono di un anno: questo distorce la rappresentazione, aumentando la pendenza del primo segmento di retta rispetto al reale. Ovviamente si raccomanda di non introdurre mai distorsioni di questo o di altro genere nella rappresentazione dei propri dati.

I grafici a linee vengono spesso impiegati per rappresentare variabili con pochi dati: potrebbe pertanto essere utile disporre di un esempio nel quale i dati sono inseriti manualmente. Copiate e incollate nella `Console di R` questo script e premete `↵ Invio`:

```
# GRAFICI A LINEE dataframe costruito manualmente
#
N.Amer <- c(45939, 60423, 64721, 68484, 71799, 76036, 79831) # vettore con la prima variabile
Europe <- c(21574, 29990, 32510, 35218, 37598, 40341, 43173) # vettore con la seconda variabile
Asia <- c(2876, 4708, 5230, 6662, 6856, 8220, 9053) # vettore con la terza variabile
S.Amer <- c(1815, 2568, 2695, 2845, 3000, 3145, 3338) # vettore con la quarta variabile
Oceania <- c(1646, 2366, 2526, 2691, 2868, 3054, 3224) # vettore con la quinta variabile
Africa <- c(89, 1411, 1546, 1663, 1769, 1905, 2005) # vettore con la sesta variabile
Mid.Amer <- c(555, 733, 773, 836, 911, 1008, 1076) # vettore con la settima variabile
mydata <- data.frame(N.Amer, Europe, Asia, S.Amer, Oceania, Africa, Mid.Amer) # combina i vettori nel dataframe mydata
row.names(mydata) <- c(1951, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961) # aggiunge i nomi delle righe
mydata # mostra i dati
#
windows() # apre una nuova finestra
#
# traccia il grafico a linee per la prima variabile
plot(N.Amer, type="o", pch=19, lty=1, col="red", ylim=c(0,80000), axes=FALSE, ann=FALSE)
```

```
# sovrappone i grafici a linee per le variabili successive
lines(Europe, type="o", pch=20, lty=2, col="blue")
lines(Asia, type="o", pch=21, lty=3, col="brown")
lines(S.Amer, type="o", pch=22, lty=4, col="darkolivegreen")
lines(Oceania, type="o", pch=23, lty=5, col="gold1")
lines(Africa, type="o", pch=24, lty=6, col="green4")
lines(Mid.Amer, type="o", pch=25, lty=7, col="cornflowerblue")
#
# traccia gli assi con le rispettive scale e riporta le etichette sull'asse orizzontale
axis(1, at=1:7, labels=c("1951", "1956", "1957", "1958", "1959", "1960", "1961"))
axis(2, las=1, at=20000*0:80000)
#
# riporta titolo ed etichetta dell'asse delle x
title(main="Numero di apparecchi telefonici nel mondo", col.main="black", font.main=1)
title(xlab="Anno della rilevazione", col.lab="black")
#
# riporta una legenda con i nomi delle variabili e i simboli delle linee impiegati
legend(5, 70000, c("Nord America", "Europa", "Asia", "Sud America", "Oceania", "Africa",
"Centro America"), cex=0.8, col=c("red","blue", "brown", "darkolivegreen", "gold1",
"green4", "cornflowerblue"), pch=19:25, lty=1:7, bty="y")
#
```

Dopo avere inserito mediante la funzione **c()** i valori delle singole variabili, questi sono combinati mediante la funzione **data.frame()** nella tabella (dataframe) **mydata**, alla quale sono infine aggiunti con la funzione **row.names()** i nomi delle righe che verranno riportati sull'asse orizzontale del grafico. Il resto del codice è identico a quello dello script precedente.

Da notare come ultima cosa che in quest'ultimo script avendo eseguito la funzione **row.names()** si possono impiegare direttamente i nomi delle variabili (ad esempio **N.Amer**) senza eseguire la funzione **attach()**, mentre nello script precedente, nel quale la funzione **attach()** non è stata eseguita, si è reso necessario specificare per le variabili il nome completo (ad esempio **mydata$N.Amer**).

Entrambi gli script possono essere facilmente riutilizzati, il primo sostituendo al set di dati **WorldPhones** i propri dati, organizzati in modo analogo, il secondo adattando opportunamente numero, nomi e valori delle variabili che confluiscono nell'oggetto **mydata**.

Nota bene: in alternativa alle funzioni di base qui illustrate è possibile realizzare grafici a linee anche impiegando le funzioni del pacchetto **ggplot2**, per questo rimando al post Grafici a linee con ggplot.

---

[1] Digitate **help(plot)** nella `Console di R` per la documentazione della funzione **plot()** e digitate **help(*nomedellafunzione*)** nella `Console di R` per la documentazione delle altre funzioni impiegate nello script.